

Achraf Bitar

Ingénieur IA & Machine Learning | Systèmes LLM et pipelines de données en production
+33 7 45 93 55 72 | achraf.bitar@etu.ec-lyon.fr | linkedin.com/in/achrafbitar | achrafbitar.github.io
Lyon, France · Stage de fin d'études, 6 mois, mars à septembre 2027 · Visa étudiant validé, couvrant la scolarité et la période de stage

PROFIL

Ingénieur d'État diplômé de l'ENSMR, actuellement en Master 2 Data Science à Centrale Lyon. J'ai passé quatre mois chez ATOZ Services à construire un service de pseudonymisation RGPD et la recherche sémantique qui l'accompagne, après un PFE en salle des marchés chez Attijariwafa Bank sur du flux financier temps réel. Je développe en Python comme en Java, et je vais jusqu'au déploiement : j'ai fait tourner pendant plus d'un an un bot de trading expérimental sur AWS. Formation mathématique CPGE MPSI/MP. Je cherche un stage où le modèle doit réellement finir en production.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

ATOZ Services — Développeur IA Mars – Juin 2026
Groupe ATOZ, conseil fiscal et financier (Luxembourg) · Casablanca, Maroc

- Service de pseudonymisation de documents financiers, de bout en bout : extraction PDF (Poppler), OCR (Tesseract), vectorisation par embeddings MiniLM-L6, stockage et indexation dans PostgreSQL/pgvector.
- Détection des données personnelles par pipeline hybride : GLiNER pour la reconnaissance d'entités, règles regex pour les formats fixes, recherche floue pour les variantes d'écriture des noms. Réglé pour privilégier le rappel, une entité manquée coûtant bien plus cher qu'un faux positif.
- Suppression d'une couche de vérification LLM synchrone après mesure : **elle multipliait la latence par 145 sans améliorer les KPI de détection**. Replacée sur un contrôle hors ligne, à qualité constante.
- Passage à un index HNSW sur pgvector, ce qui a rendu la recherche sémantique exploitable en interactif sur l'ensemble du corpus.
- Application interne en Spring Boot / Angular, avec un chatbot qui guide les opérateurs vers un usage du service conforme au RGPD.
- Benchmark de modèles NLP et d'embeddings pour arbitrer les choix d'architecture. Agile, Jira / Bitbucket / Confluence.

Attijariwafa Bank — Ingénieur d'études et développement (PFE) Févr. – Juin 2025
Salle des marchés · Casablanca, Maroc

- Micro-service Spring Boot de supervision temps réel des flux financiers critiques, diffusé par WebSocket **sous 100 ms de latence**.
- Ingestion et traitement des logs de transactions haute fréquence, déploiement conteneurisé sous Docker.

Vinci Energies (Exprom) — Consultant junior digitalisation Juin – Sept. 2024
Rabat, Maroc

- Automatisation de processus métiers sur Power Platform, avec intégration SQL Server. La suppression des circuits manuels a fait gagner **30 % de temps de traitement**.

PROJET PERSONNEL

Bot de trading algorithmique sur l'or (XAUUSD) Projet expérimental · Python AsyncIO · AWS EC2 · GPT-4o-mini · MetaTrader 5

- Projet personnel conçu, déployé et exploité seul sur AWS EC2 pendant plus d'un an, aujourd'hui arrêté. Analysait le XAUUSD en H4/H1/M15 via GPT-4o-mini (régime macro, order blocks) et orchestrait quatre API externes en parallèle — Finnhub, OpenAI, MetaTrader 5, Telegram — avec dimensionnement dynamique de la position.
- Sur la période où il a tourné : 45 % de trades gagnants pour un ratio risque/rendement de 1:3, soit une espérance de +0,8R par trade. Encourageant, mais sur un échantillon trop court pour en tirer une conclusion. Architecture alert-only, aucune exécution automatique.

FORMATION

École Centrale de Lyon — Master 2 Informatique, parcours Data Science 2026 – 2027
ENSMR, Rabat — Diplôme d'ingénieur d'État, Informatique et ingénierie de la digitalisation 2022 – 2025
CPGE, Meknès — MPSI / MP, mathématiques et physique 2020 – 2022

COMPÉTENCES TECHNIQUES

IA & NLP : OpenAI API, Claude API, GLiNER, Presidio, embeddings MiniLM-L6, RAG, recherche sémantique, prompt engineering, benchmark de modèles

Langages & backend : Python (FastAPI, AsyncIO, Pandas, NumPy), Java (Spring Boot), SQL, API REST, Angular, React

Données : PostgreSQL / pgvector, indexation HNSW, Oracle, SQL Server, Redis

Cloud & outils : AWS (EC2, S3), Docker, Git / GitLab CI, Linux, n8n, Power Platform, Jira / Confluence

Conformité : RGPD, pseudonymisation, minimisation des données, documentation technique

LANGUES & CERTIFICATIONS

Arabe (langue maternelle) · Français (C1, TCF 549/699) · Anglais (courant, TOEIC 955/990)
IBM Python for Data Science. AWS Solutions Architect Associate en préparation.